

Лабораторная работа №5

Практикум по научному письму

Роман Сергей Михайлович

Цель работы

Познакомиться с языком LaTeX.

Научиться работать со списком литературы

Задание

1. Запустить несколько различных программ, изучить новый пакет для работы с графикой и новые команды языка.

Выполнение лабораторной работы

Мы будем изучать пакет `agreg` для работы с таблицами (рис. [fig:001?])

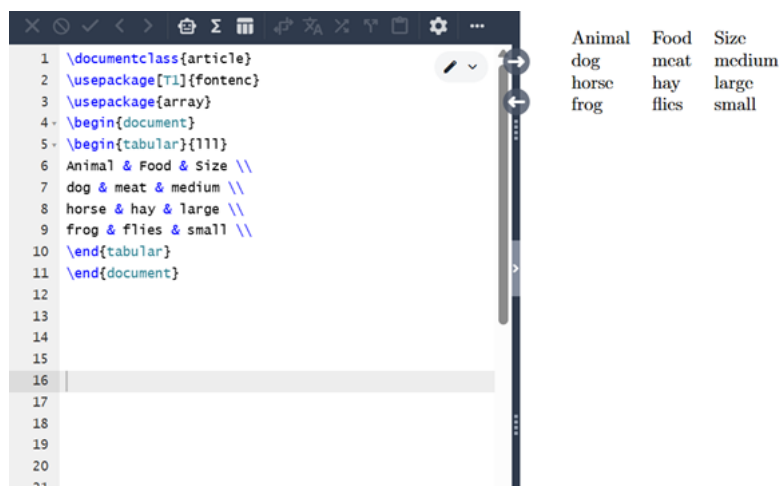


Рис. 1: Программа 1

Если в столбце таблицы много текста, у нас могут возникнуть проблемы с его корректным отображением с помощью только `l`, `s` и `r`. (рис. [fig:002?]) Как можно заметить, текст не отображается полностью и уходит за пределы листа.

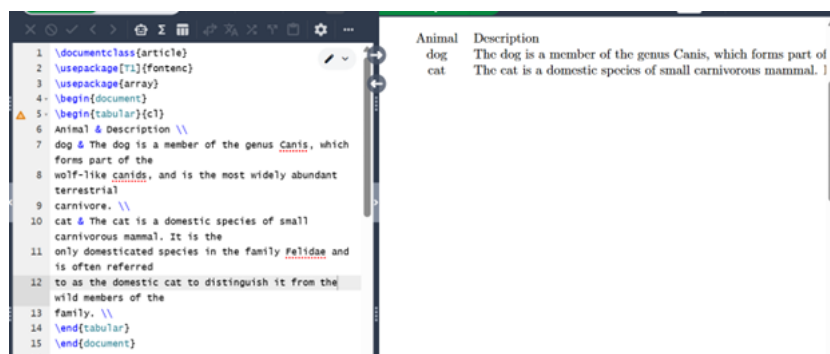


Рис. 2: Программа 2

Изменим программу согласно лабораторной работе и запустим снова (рис. [fig:003?])

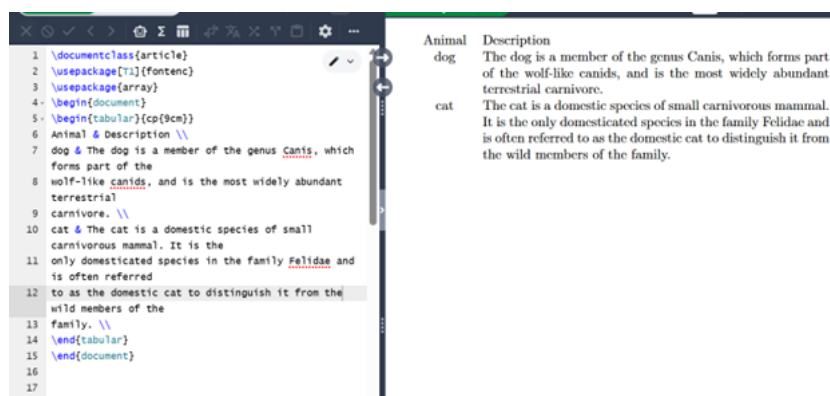


Рис. 3: Программа 3

Если в вашей таблице много столбцов одного типа, то указывать такое количество определений столбцов в преамбуле неудобно. Можно упростить задачу, используя `*{num}{string}` (рис. [fig:004?])

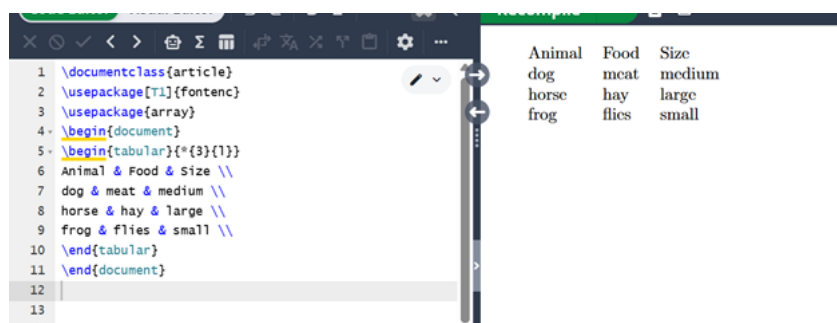


Рис. 4: Программа 4

Пакет booktabs предоставляет четыре различных типа линий. Каждую из этих команд нужно использовать в начале строки или после другой команды. (рис. [fig:005?])

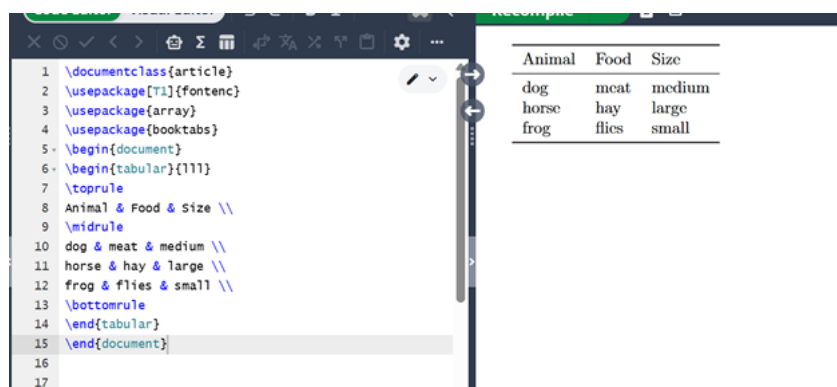


Рис. 5: Программа 5

Четвёртая команда, предоставляемая пакетом booktabs, cmidrule. Её можно использовать для создания правила, которое будет занимать не всю ширину таблицы, а только указанный диапазон столбцов. (рис. [fig:006?])

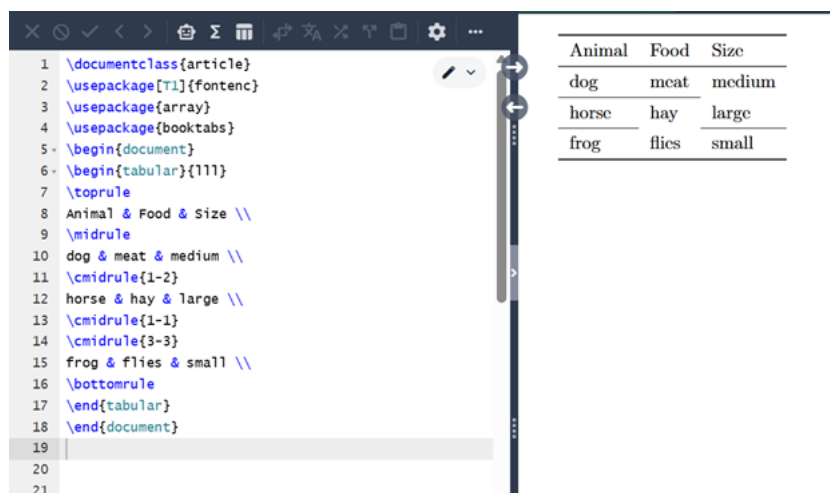


Рис. 6: Программа 6

В LaTeX можно объединить ячейки по горизонтали с помощью команды multicolumn. (рис. [fig:007?])

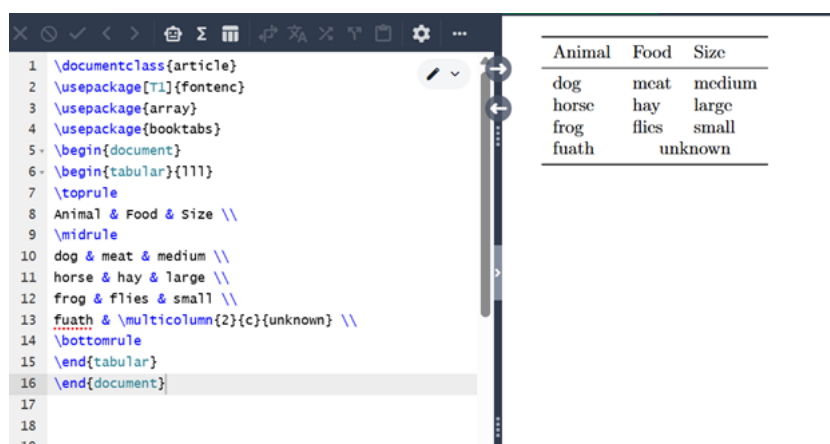


Рис. 7: Программа 7

Вертикальное объединение ячеек не поддерживается в LaTeX. Обычно достаточно оставить ячейки пустыми, как в примере: (рис. [fig:008?])

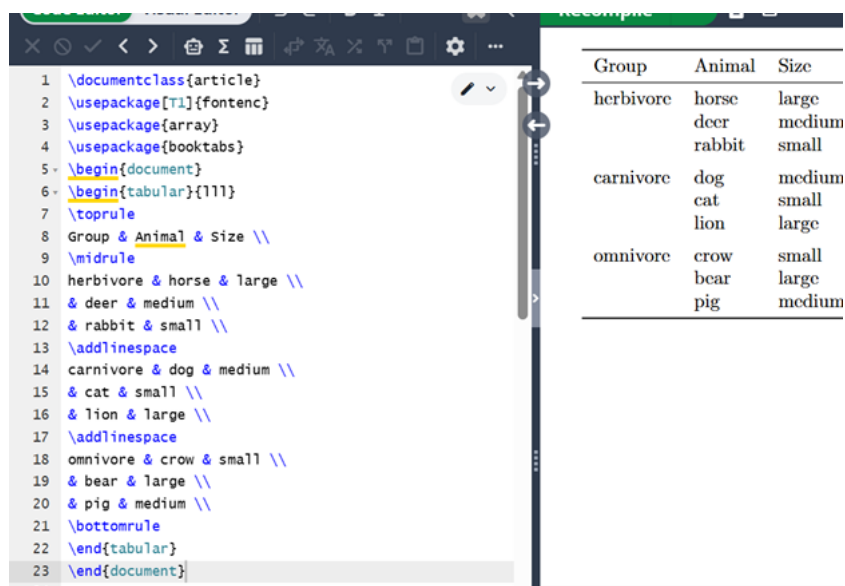


Рис. 8: Программа 8

Поскольку > и < можно использовать для добавления элементов до и после содержимого ячейки в столбце, можем использовать их для добавления команд, которые влияют на внешний вид столбца. Например, если хотим выделить первый столбец курсивом и поставить после него двоеточие: (рис. [fig:009?])

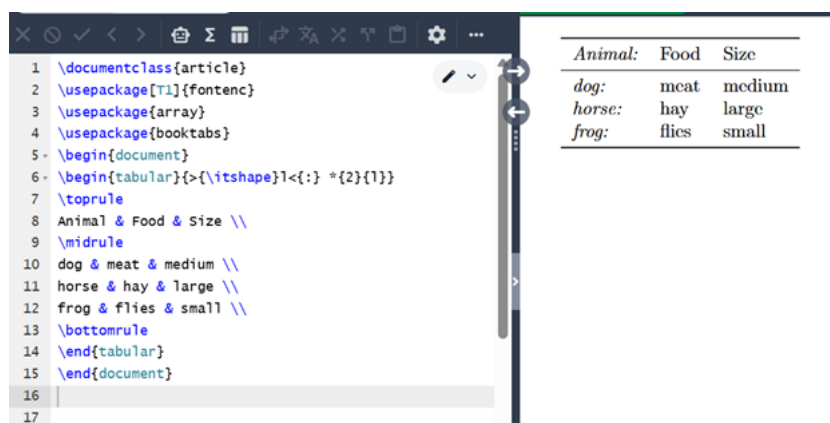


Рис. 9: Программа 9

Обычно LaTeX добавляет немного свободного пространства с обеих сторон каждого столбца, чтобы сбалансировать внешний вид и разделить столбцы. Это

пространство определяется длиной tabcolsep. (рис. [fig:010?])

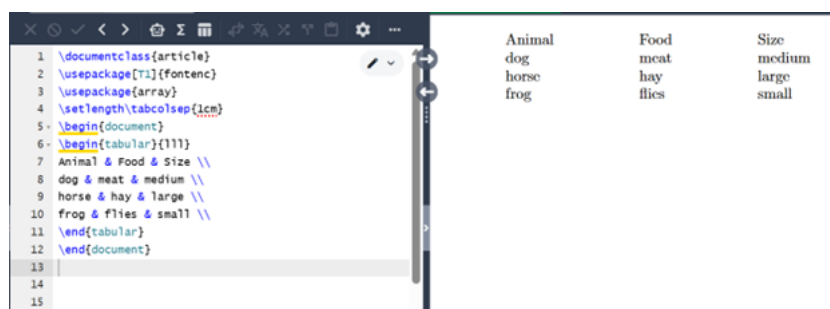


Рис. 10: Программа 10

Продемонстрируем как можно добавить вертикальную линию (рис. [fig:011?])

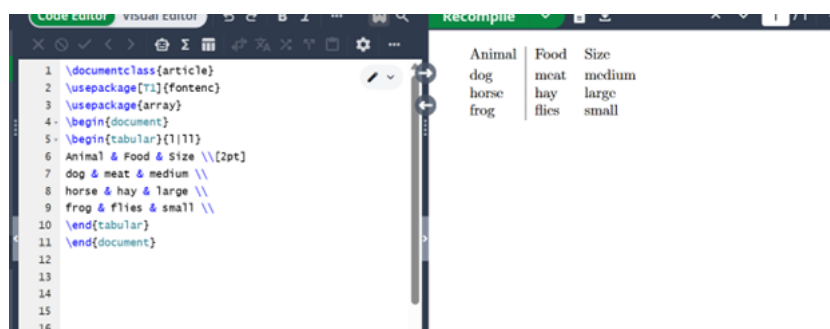


Рис. 11: Программа 11

Среда tabular принимает дополнительный аргумент width, указывающий на общую ширину таблицы. Для таблицы необходимо добавить растягивающийся пробел с помощью команды extracolsep. (рис. [fig:012?])

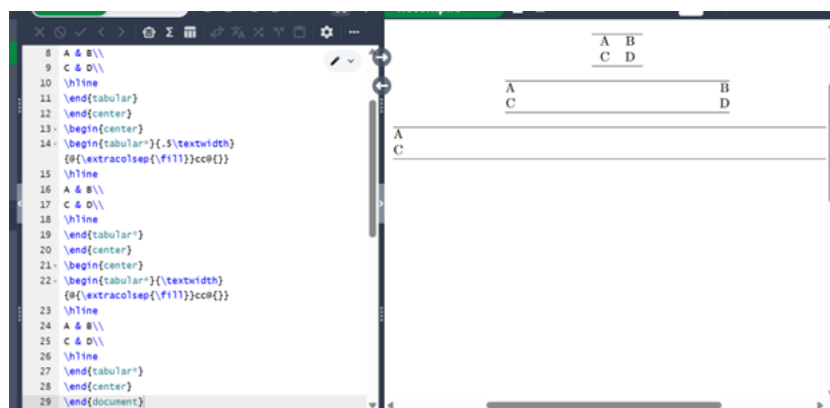


Рис. 12: Программа 12

Таблицы образуют неразрывную рамку, поэтому они должны быть достаточно компактными, чтобы уместиться на одной странице. Часто их размещают в плавающей таблице. Несколько пакетов предоставляют варианты с похожим синтаксисом, которые позволяют разбивать таблицу на страницы. (рис. [fig:013?])

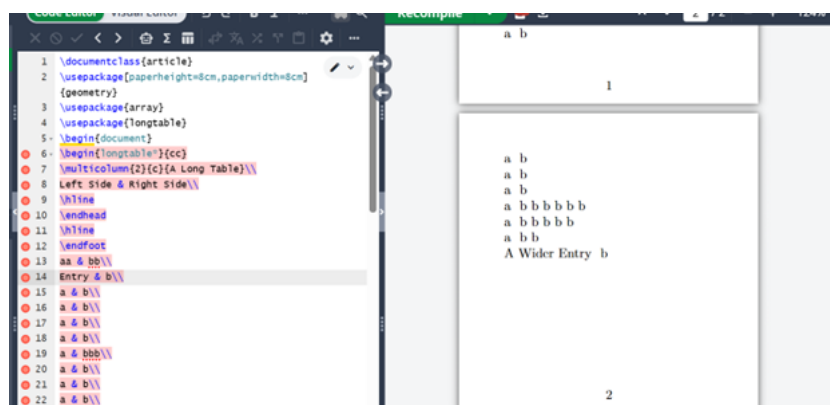


Рис. 13: Программа 13

Пакет threeparttable упрощает разметку таблиц со сносками, позволяя размещать примечания в блоке той же ширины, что и таблица. (рис. [fig:014?])

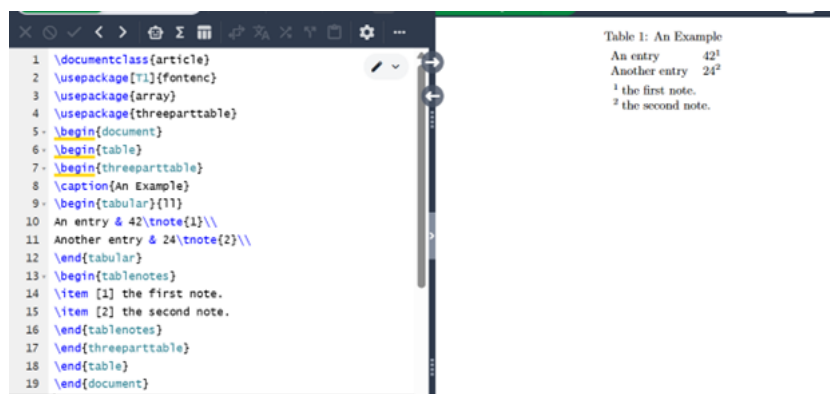


Рис. 14: Программа 14

В следующем примере демонстрируется использование параметра `extrarowheight`. (рис. [fig:015?])

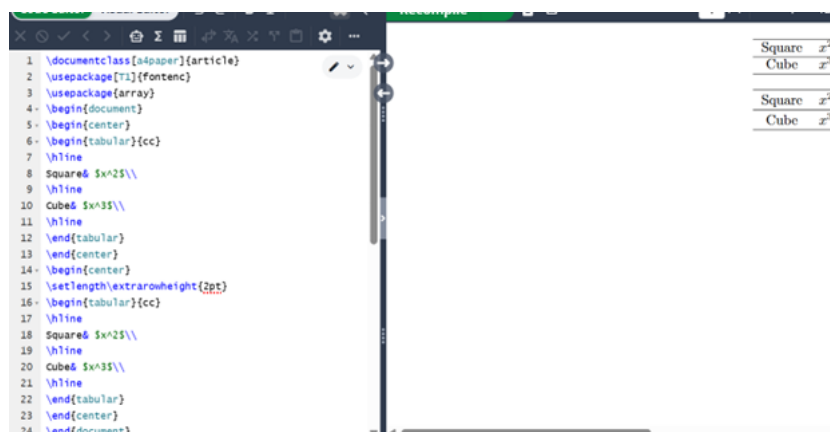


Рис. 15: Программа 15

Выводы

Продолжил изучение языка LaTeX.

Научился работать со списком литературы.

Список литературы

Лабораторная работа №5 Практикум по научному письму [Электронный ресурс]. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862317/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf